Unidad 3: Sucesiones y series · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Sucesiones

Término general y ley de recurrencia

Soluciones

1) Se sustituye n por 1, 2, 3 y 4 en la fórmula.
   a) $u_1 = 3 \cdot 1 - 5 = -2$, $u_2 = 3 \cdot 2 - 5 = 1$, $u_3 = 3 \cdot 3 - 5 = 4$ y $u_4 = 3 \cdot 4 - 5 = 7$. Los términos son $\boxed{-2,\ 1,\ 4,\ 7}$.
   b) El factor $(-1)^n$ vale -1 si n es impar y 1 si es par, así que solo pone el signo: $u_1 = (-1) \cdot 1^2 = -1$, $u_2 = 1 \cdot 2^2 = 4$, $u_3 = (-1) \cdot 3^2 = -9$ y $u_4 = 1 \cdot 4^2 = 16$. Los términos son $\boxed{-1,\ 4,\ -9,\ 16}$.
   c) $u_1 = \frac{1+3}{2 \cdot 1} = 2$, $u_2 = \frac{2+3}{2 \cdot 2} = \frac{5}{4}$, $u_3 = \frac{3+3}{2 \cdot 3} = 1$ y $u_4 = \frac{4+3}{2 \cdot 4} = \frac{7}{8}$. Los términos son $\boxed{2,\ \frac{5}{4},\ 1,\ \frac{7}{8}}$.
2) Con una ley de recurrencia, cada término se calcula a partir del anterior.
   a) $u_1 = 2$, $u_2 = 2^2 - 1 = 3$, $u_3 = 3^2 - 1 = 8$ y $u_4 = 8^2 - 1 = 63$. Los términos son $\boxed{2,\ 3,\ 8,\ 63}$.
   b) $u_1 = 100$, $u_2 = \frac{1}{2} \cdot 100 + 10 = 60$, $u_3 = \frac{1}{2} \cdot 60 + 10 = 40$ y $u_4 = \frac{1}{2} \cdot 40 + 10 = 30$. Los términos son $\boxed{100,\ 60,\ 40,\ 30}$.
3) Se mira cómo se pasa de cada término al siguiente.
   a) Se suma 3 cada vez, así que en la fórmula aparece $3n$. Con $n = 1$, $3n$ vale 3 y el primer término es 5: faltan 2. Por tanto, $\boxed{u_n = 3n + 2}$. Comprobación: $u_4 = 3 \cdot 4 + 2 = 14$.
   b) Se multiplica por 5 cada vez: los términos son $2 \cdot 5^0$, $2 \cdot 5^1$, $2 \cdot 5^2$ y $2 \cdot 5^3$. El exponente es una unidad menor que el lugar, así que $\boxed{u_n = 2 \cdot 5^{n-1}}$.
   c) Solo cambia el signo, y eso lo hace una potencia de -1. El primer término es positivo, así que el exponente tiene que ser par cuando $n = 1$: $\boxed{u_n = (-1)^{n+1}}$. También vale $(-1)^{n-1}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es el ejercicio 1 de la ficha de sucesiones de clase; el segundo, las sucesiones que se inventaron en clase.

4) En cada una se mira cómo cambia cada parte del término al pasar de un lugar al siguiente.
   a) El numerador es el lugar, n, y el denominador, una unidad más: $\boxed{u_n = \dfrac{n}{n+1}}$.
   b) Los numeradores son los pares, $2n$, y los denominadores, los impares, $2n-1$: $\boxed{u_n = \dfrac{2n}{2n-1}}$.
   c) Cada término es el anterior por su lugar: 1, $1 \cdot 2$, $2 \cdot 3$, $6 \cdot 4$, $24 \cdot 5$. Por tanto, $\boxed{u_n = n!}$, el factorial de la unidad 2.
   d) Los numeradores son las potencias de 3, 3^n, y los denominadores, los múltiplos de 3, $3n$: $\boxed{u_n = \dfrac{3^n}{3n}}$.
   e) Los signos se alternan empezando por el positivo, $(-1)^{n+1}$; los numeradores son los impares desde 3, $2n+1$, y los denominadores, los cuadrados, n^2: $\boxed{u_n = (-1)^{n+1}\,\dfrac{2n+1}{n^2}}$.
   f) Son las potencias de 4 empezando por 4^0: $\boxed{u_n = 4^{n-1}}$.

5) a) Cada término es el anterior dividido entre 3, y del primero al de lugar n hay $n-1$ pasos: $u_n = 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 3 \cdot 3^{1-n} = \boxed{3^{2-n}}$.
   b) Como $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ y $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, son los múltiplos de $\sqrt{2}$: $\boxed{u_n = n\sqrt{2}}$.
   c) Cada término es el anterior por $\sqrt{2}$, y el primero es $\left(\sqrt{2}\right)^1$, así que el de lugar n lleva el exponente n: $\boxed{u_n = \left(\sqrt{2}\right)^n}$.
   d) Cada término es el anterior menos 3, y del primero al de lugar n hay $n-1$ pasos: $u_n = 4 - 3(n-1) = \boxed{7-3n}$.
   e) Cada término es el anterior por $\frac{3}{2}$, y el primero es $\left(\frac{3}{2}\right)^0 = 1$, así que el exponente va una unidad por detrás del lugar: $\boxed{u_n = \left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1}}$.

Notación sigma

Soluciones

6) Se da a k cada valor, desde el de abajo hasta el de arriba, y se suman los resultados.
   a) Con $k = 1, 2, 3, 4, 5$, la expresión $4k - 3$ vale 1, 5, 9, 13 y 17:
   $$\sum_{k=1}^{5}(4k-3) = 1+5+9+13+17 = \boxed{45}$$
   b) El índice empieza en 2, así que hay $5 - 2 + 1 = 4$ términos:
   $$\sum_{k=2}^{5} 3^k = 3^2+3^3+3^4+3^5 = 9+27+81+243 = \boxed{360}$$
   c) Lo que se suma no depende de k: es 7 sumado 20 veces.
   $$\sum_{k=1}^{20} 7 = 20 \cdot 7 = \boxed{140}$$
7) Se busca una fórmula para el término que ocupa el lugar k y se cuenta cuántos términos hay.
   a) Son los números pares: el término del lugar k es $2k$. El último, $40 = 2 \cdot 20$, ocupa el lugar 20:
   $$2+4+6+\cdots+40 = \boxed{\sum_{k=1}^{20} 2k}$$
   b) Los denominadores son las potencias de 7: 7^1, 7^2, $7^3 = 343$ y $7^4 = 2401$. El término del lugar k es $\frac{1}{7^k} = \left(\frac{1}{7}\right)^k$, y hay 4:
   $$\frac{1}{7}+\frac{1}{49}+\frac{1}{343}+\frac{1}{2401} = \boxed{\sum_{k=1}^{4}\left(\frac{1}{7}\right)^k}$$
   c) Cada término es el anterior por -3, empezando en 10: $10 \cdot (-3)^0$, $10 \cdot (-3)^1$, y así hasta $10 \cdot (-3)^4 = 810$. Hay 5 términos y el exponente es una unidad menor que el lugar:
   $$10-30+90-270+810 = \boxed{\sum_{k=1}^{5} 10\,(-3)^{k-1}}$$
   Hay otras escrituras válidas, como $\sum_{k=0}^{4} 10\,(-3)^k$, que empieza a contar en 0.

2. Progresiones aritméticas

Término general

Soluciones

8) El término general es $u_n = 12 + (n-1) \cdot (-3) = 15 - 3n$.
   a) Con $n = 20$: $u_{20} = 15 - 3 \cdot 20 = \boxed{-45}$.

b) Se iguala el término general a -60 y se despeja n:

$$15 - 3n = -60 \;\Rightarrow\; 3n = 75 \;\Rightarrow\; n = 25$$

Vale -60 el término $\boxed{u_{25}}$.

c) Se buscan los lugares en los que el término es negativo:

$$15 - 3n < 0 \;\Rightarrow\; 3n > 15 \;\Rightarrow\; n > 5$$

El primero es $\boxed{u_6 = 15 - 18 = -3}$. El anterior, $u_5 = 0$, todavía no es negativo.

9) Del sexto término al decimocuarto hay $14 - 6 = 8$ saltos de d:

$$u_{14} = u_6 + 8d \;\Rightarrow\; 56 = 20 + 8d \;\Rightarrow\; d = \frac{36}{8} = \boxed{4{,}5}$$

Del primero al sexto hay 5 saltos: $20 = u_1 + 5 \cdot 4{,}5$, así que $u_1 = 20 - 22{,}5 = \boxed{-2{,}5}$.
Con el término general, $u_{30} = -2{,}5 + 29 \cdot 4{,}5 = -2{,}5 + 130{,}5 = \boxed{128}$.

10) En una progresión aritmética, la diferencia entre dos términos seguidos es siempre la misma, así que se igualan las dos diferencias:

$$\begin{aligned} &(5x - 1) - (2x + 3) = (6x + 5) - (5x - 1) \\ \Rightarrow\; &3x - 4 = x + 6 \\ \Rightarrow\; &2x = 10 \\ \Rightarrow\; &\boxed{x = 5} \end{aligned}$$

Con $x = 5$ los términos son $2 \cdot 5 + 3 = \boxed{13}$, $5 \cdot 5 - 1 = \boxed{24}$ y $6 \cdot 5 + 5 = \boxed{35}$, de diferencia 11.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 2 de la ficha de sucesiones de clase.

11) Del cuarto término al décimo hay 6 saltos de d:

$$u_{10} = u_4 + 6d \;\Rightarrow\; 88 = 16 + 6d \;\Rightarrow\; \boxed{d = 12}$$

Del primero al cuarto hay 3 saltos: $16 = u_1 + 3 \cdot 12$, así que $\boxed{u_1 = -20}$. También sale con el sistema del método, $u_1 + 3d = 16$ y $u_1 + 9d = 88$: restando, $6d = 72$.

Suma de los n primeros términos

Soluciones

12) Las tres son sumas de progresiones aritméticas.

a) Con $u_1 = 11$, $d = 6$ y $n = 30$ en la fórmula de la suma:

$$S_{30} = \frac{30}{2}(2 \cdot 11 + 29 \cdot 6) = 15 \cdot 196 = \boxed{2940}$$

b) Aquí $u_1 = 50$ y $d = -3$, y falta saber cuántos términos hay. De 50 a 2 se bajan 48 en saltos de 3: son $\frac{48}{3} = 16$ saltos y, por tanto, 17 términos. Con el primero y el último:

$$S_{17} = \frac{17}{2}(50 + 2) = 17 \cdot 26 = \boxed{442}$$

c) Los términos $7k - 3$ son 4, 11, 18, …: una progresión aritmética con $u_1 = 4$ y $d = 7$. El último es $u_{40} = 7 \cdot 40 - 3 = 277$:

$$\sum_{k=1}^{40}(7k - 3) = \frac{40}{2}(4 + 277) = 20 \cdot 281 = \boxed{5620}$$

13) Las butacas de cada fila forman una progresión aritmética con $u_1 = 22$ y $d = 3$.

a) Con el término general, $u_{15} = 22 + 14 \cdot 3 = \boxed{64}$ butacas.

b) Con la primera fila y la última, $S_{15} = \frac{15}{2}(22 + 64) = 15 \cdot 43 = \boxed{645}$ butacas.

c) Se busca el menor n con $S_n \geq 1500$:

$$\begin{aligned} &\frac{n}{2}(2 \cdot 22 + 3(n-1)) \geq 1500 \\ \Rightarrow\ &n\,(3n + 41) \geq 3000 \\ \Rightarrow\ &3n^2 + 41n - 3000 \geq 0 \end{aligned}$$

La ecuación $3n^2 + 41n - 3000 = 0$ tiene una sola solución positiva, $n = \frac{-41+\sqrt{41^2+12\cdot 3000}}{6} \approx 25{,}5$, y a partir de ella la suma pasa de 1500: hacen falta 26 filas. Comprobación: $S_{25} = 1450$, que no llega, y $S_{26} = 1547$.

14) La suma S_n reúne todos los términos hasta u_n, así que un término sale de restar dos sumas seguidas.

a) La primera suma solo tiene un término: $u_1 = S_1 = 5 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 = \boxed{3}$. La segunda tiene dos, $S_2 = u_1 + u_2$, así que $u_2 = S_2 - S_1 = (5 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2) - 3 = 16 - 3 = \boxed{13}$.

b) Para $n \geq 2$, $u_n = S_n - S_{n-1}$:

$$\begin{aligned} u_n &= 5n^2 - 2n - (5(n-1)^2 - 2(n-1)) \\ &= 5n^2 - 2n - (5n^2 - 12n + 7) \\ &= \boxed{10n - 7} \end{aligned}$$

La fórmula también vale para $n = 1$, porque $10 \cdot 1 - 7 = 3 = u_1$. Como $u_{n+1} - u_n = 10(n+1) - 7 - (10n - 7) = 10$ no depende de n, la sucesión es una progresión aritmética de diferencia 10.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 3, 4, 5 y 6 de la ficha de sucesiones de clase.

15) Con $u_1 = 4$ y $d = 3$ en la fórmula de la suma:

$$\begin{aligned} &\frac{n}{2}(2 \cdot 4 + 3(n-1)) = 175 \\ \Rightarrow\ &n\,(3n+5) = 350 \\ \Rightarrow\ &3n^2 + 5n - 350 = 0 \\ \Rightarrow\ &n = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 4200}}{6} = \frac{-5 \pm 65}{6} \end{aligned}$$

Las soluciones son 10 y $-\frac{35}{3}$. Como n cuenta términos, solo vale $\boxed{n = 10}$. Comprobación: $S_{10} = 5\,(8 + 27) = 175$.

16) Los impares $1, 3, 5, \ldots$ forman una progresión aritmética con $u_1 = 1$ y $d = 2$, y la suma de los n primeros es un cuadrado:

$$S_n = \frac{n}{2}(2 + 2(n-1)) = \frac{n}{2} \cdot 2n = n^2$$

Entonces $n^2 = 1681$ y $\boxed{n = 41}$, porque $41^2 = 1681$.

17) a) El primer múltiplo de 7 mayor que 16 es 21, y el último que no pasa de 200 es $196 = 7 \cdot 28$. Forman una progresión aritmética con $u_1 = 21$ y $d = 7$:

$$21 + 7(n-1) = 196 \ \Rightarrow\ 7(n-1) = 175 \ \Rightarrow\ n = 26$$

$\boxed{\text{Hay } 26 \text{ múltiplos}}$. En clase se llegó al mismo número buscando hasta dónde se puede llegar sin pasar de 200: $21 + 7(n-1) \leq 200$ da $n \leq \frac{186}{7} \approx 26{,}6$, así que el último es el del lugar 26.

b) Con el primero y el último, $S_{26} = \frac{26}{2}\,(21 + 196) = 13 \cdot 217 = \boxed{2821}$.

18) Los ángulos de un hexágono suman $(6-2)\cdot 180^\circ = 720^\circ$. Con $u_1 = 40$ y seis términos:

$$\begin{aligned} &\frac{6}{2}\,(2 \cdot 40 + 5d) = 720 \\ \Rightarrow\ &80 + 5d = 240 \\ \Rightarrow\ &d = 32 \end{aligned}$$

Los demás ángulos miden
$\boxed{72^\circ,\ 104^\circ,\ 136^\circ,\ 168^\circ \text{ y } 200^\circ.}$ El último pasa de 180°: el hexágono no es convexo.

Datos que casi son una progresión

Soluciones

19) a) Se resta cada precio del siguiente: $8{,}40 - 8{,}00 = 0{,}40$, $8{,}75 - 8{,}40 = 0{,}35$, $9{,}20 - 8{,}75 = 0{,}45$ y $9{,}55 - 9{,}20 = 0{,}35$. Las cuatro subidas están entre $0{,}35$ y $0{,}45$ €:

son casi constantes. La diferencia media es la subida total repartida entre los cuatro saltos:

$$d \approx \frac{9{,}55 - 8{,}00}{4} = 0{,}3875 \approx \boxed{0{,}39 \text{ euros al año}}$$

b) Con $n = 1$ en 2018, el modelo es $u_n = 8 + 0{,}3875\,(n-1)$. El año 2026 es $n = 9$:

$$u_9 = 8 + 8 \cdot 0{,}3875 = \boxed{11{,}10 \text{ euros}}$$

c) Es una extrapolación: 2026 queda cuatro años después del último dato, y el modelo solo se apoya en cinco.
La predicción vale si los precios siguen subiendo al mismo ritmo, y cuanto más lejos, menos fiable.

3. Progresiones geométricas

Término general

Soluciones

20) El término general es $u_n = 125 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$. Conviene escribirlo con potencias de 5: como $125 = 5^3$, $u_n = 5^3 \cdot 5^{-(n-1)} = 5^{4-n}$.

a) Con $n = 6$: $u_6 = 5^{4-6} = 5^{-2} = \boxed{\dfrac{1}{25}}$.

b) Como $\frac{1}{625} = 5^{-4}$, se igualan los exponentes:

$$5^{4-n} = 5^{-4} \;\Rightarrow\; 4 - n = -4 \;\Rightarrow\; n = 8$$

Vale $\frac{1}{625}$ el término $\boxed{u_8}$.

21) Del segundo término al quinto hay 3 saltos, así que al dividirlos queda r^3:

$$\frac{u_5}{u_2} = r^3 = \frac{48}{-6} = -8 \;\Rightarrow\; \boxed{r = -2}$$

El exponente es impar y solo hay una razón. Como $u_2 = u_1 r$, $u_1 = \frac{-6}{-2} = \boxed{3}$, y con el término general $u_{10} = 3 \cdot (-2)^9 = 3 \cdot (-512) = \boxed{-1536}$.

22) Del tercer término al quinto hay 2 saltos, así que al dividirlos queda r^2:

$$\frac{u_5}{u_3} = r^2 = \frac{144}{36} = 4 \;\Rightarrow\; r = 2 \text{ o } r = -2$$

El exponente es par y hay dos razones. En los dos casos $u_3 = u_1 r^2 = 4u_1 = 36$, así que $u_1 = 9$. Las dos progresiones son:

$$r = 2: \quad \boxed{9,\ 18,\ 36,\ 72,\ 144}$$
$$r = -2: \quad \boxed{9,\ -18,\ 36,\ -72,\ 144}$$

23) En una progresión geométrica, el cociente entre dos términos seguidos es siempre el mismo, $\frac{x+7}{x+1} = \frac{4x+4}{x+7}$, así que el cuadrado del término central es el producto de los otros dos:

$$\begin{aligned} &(x+7)^2 = (x+1)(4x+4) \\ \Rightarrow\ &x^2+14x+49 = 4x^2+8x+4 \\ \Rightarrow\ &3x^2-6x-45 = 0 \\ \Rightarrow\ &x^2-2x-15 = 0 \\ \Rightarrow\ &(x-5)(x+3) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son $x = 5$ y $x = -3$. Con $\boxed{x = 5}$ los términos son 6, 12 y 24, de razón $\boxed{2}$. Con $\boxed{x = -3}$ son -2, 4 y -8, de razón $\boxed{-2}$.

24) El término general es $u_n = 4 \cdot 1{,}2^{n-1}$. Se plantea la inecuación y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} &4 \cdot 1{,}2^{n-1} > 100 \\ \Rightarrow\ &1{,}2^{n-1} > 25 \\ \Rightarrow\ &n-1 > \frac{\ln 25}{\ln 1{,}2} \approx 17{,}7 \end{aligned}$$

El primer entero que lo cumple es $n - 1 = 18$, es decir, $n = 19$. El término es $\boxed{u_{19} = 4 \cdot 1{,}2^{18} \approx 106}$; el anterior, $u_{18} \approx 88{,}7$, todavía no llega.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 7, 8, 9, 11 y 12 de la ficha de sucesiones de clase.

25) El término general es $u_n = 2 \cdot 1{,}05^{n-1}$. Se plantea la inecuación y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} &2 \cdot 1{,}05^{n-1} > 500 \\ \Rightarrow\ &1{,}05^{n-1} > 250 \\ \Rightarrow\ &n-1 > \frac{\ln 250}{\ln 1{,}05} \approx 113{,}2 \end{aligned}$$

El primer entero que lo cumple es $n - 1 = 114$, es decir, $n = 115$. El término es $\boxed{u_{115} = 2 \cdot 1{,}05^{114} \approx 521}$; el anterior, $u_{114} \approx 496$, todavía no llega.

26) Con el término general, $u_2 = u_1 r = 9$ y $u_6 = u_1 r^5 = \frac{1}{9}$. Al dividir se va u_1:

$$\frac{u_6}{u_2} = r^4 = \frac{1}{81} \ \Rightarrow\ r = \frac{1}{3} \text{ o } r = -\frac{1}{3}$$

El exponente es par, así que hay dos razones, y $u_1 = \frac{9}{r}$: el primer término es $\boxed{27}$ o $\boxed{-27}$. Al escribir las dos progresiones se comprueba que en las dos el segundo término es 9 y el sexto, $\frac{1}{9}$:

$$\begin{aligned} r = \frac{1}{3}:&\quad 27,\ 9,\ 3,\ 1,\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{9} \\ r = -\frac{1}{3}:&\quad -27,\ 9,\ -3,\ 1,\ -\frac{1}{3},\ \frac{1}{9} \end{aligned}$$

27) En una progresión geométrica, el cociente entre dos términos seguidos es siempre el mismo, $\frac{3x+1}{x+2} = \frac{7x-1}{3x+1}$, así que el cuadrado del término central es el producto de los otros dos:

$$\begin{aligned}&(3x+1)^2 = (x+2)(7x-1)\\ \Rightarrow\ &9x^2+6x+1 = 7x^2+13x-2\\ \Rightarrow\ &2x^2-7x+3=0\\ \Rightarrow\ &x = \frac{7\pm\sqrt{49-24}}{4} = \frac{7\pm 5}{4}\end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x=3}$ y $\boxed{x=\frac{1}{2}}$. Con $x=3$ los términos son 5, 10 y 20, de razón 2. Con $x=\frac{1}{2}$ son $\frac{5}{2}$, $\frac{5}{2}$ y $\frac{5}{2}$, de razón 1: también es una progresión geométrica.

28) Si el primero de los tres es a, los otros son ar y ar^2. En el producto queda un cubo, y $512 = 8^3$:

$$a\cdot ar\cdot ar^2 = a^3r^3 = (ar)^3 = 512 \ \Rightarrow\ ar = 8$$

El término central vale 8, y el primero, $a=\frac{8}{r}$. Se sustituye en la suma, $a+ar+ar^2=42$, se multiplica por r y se pasa todo a un miembro antes de aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado:

$$\begin{aligned}&\frac{8}{r}+8+8r = 42\\ \Rightarrow\ &8+8r+8r^2 = 42r\\ \Rightarrow\ &8r^2-34r+8=0\\ \Rightarrow\ &4r^2-17r+4=0\\ \Rightarrow\ &r = \frac{17\pm\sqrt{289-64}}{8} = \frac{17\pm 15}{8}\end{aligned}$$

Las razones son 4 y $\frac{1}{4}$. Con $r=4$, $a=2$ y

$\boxed{\text{los términos son } 2,\ 8 \text{ y } 32\text{; con } r=\frac{1}{4},\ a=32 \text{ y son } 32,\ 8 \text{ y } 2\text{: los mismos tres números en el orden contrario}}$.

Comprobación: $2+8+32=42$ y $2\cdot 8\cdot 32 = 512$.

29) a) Con el término general, $u_3 = u_1r^2$ y $u_4 = u_1r^3$, y la condición es $u_1 = 7u_1r^2 + 6u_1r^3$. Como $u_1 \neq 0$ (si no, todos los términos serían 0), se divide por u_1 y se pasa todo a un miembro: $1 = 7r^2+6r^3$, es decir, $\boxed{6r^3+7r^2-1=0}$.

b) Se prueba con $r=-1$: $-6+7-1=0$, así que es una raíz y el polinomio es divisible por $r+1$:

$$6r^3+7r^2-1 = (r+1)\left(6r^2+r-1\right)$$

Las otras raíces son las de $6r^2+r-1=0$: $r=\frac{-1\pm\sqrt{1+24}}{12} = \frac{-1\pm 5}{12}$, es decir, $r=\frac{1}{3}$ y $r=-\frac{1}{2}$. Los tres valores son $\boxed{-1}$, $\boxed{\frac{1}{3}}$ y $\boxed{-\frac{1}{2}}$.

Suma de los n primeros términos

Soluciones

30) Las tres son sumas de progresiones geométricas.

a) Con $u_1 = 7$ y $r = 2$, que es mayor que 1, se usa la primera forma de la fórmula:

$$S_{10} = \frac{7\left(2^{10} - 1\right)}{2 - 1} = 7 \cdot 1023 = \boxed{7161}$$

b) Con $u_1 = 81$ y $r = \frac{-27}{81} = -\frac{1}{3}$ se usa la segunda forma. Como $\left(-\frac{1}{3}\right)^8 = \frac{1}{6561}$:

$$S_8 = \frac{81\left(1 - \frac{1}{6561}\right)}{1 + \frac{1}{3}}$$
$$= \frac{6560}{81} \cdot \frac{3}{4} = \boxed{\frac{1640}{27}}$$

c) El primer término es el de $k = 1$, $u_1 = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$; la razón es $\frac{1}{2}$ y hay 6 términos:

$$S_6 = \frac{2\left(1 - \frac{1}{64}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 4 \cdot \frac{63}{64} = \boxed{\frac{63}{16}}$$

31) Es una progresión geométrica con $u_1 = 2$ y $r = \frac{2{,}4}{2} = 1{,}2$. Se plantea $S_n > 500$ y se toman logaritmos:

$$\frac{2\left(1{,}2^n - 1\right)}{1{,}2 - 1} > 500$$
$$\Rightarrow 10\left(1{,}2^n - 1\right) > 500$$
$$\Rightarrow 1{,}2^n > 51$$
$$\Rightarrow n > \frac{\ln 51}{\ln 1{,}2} \approx 21{,}6$$

Hacen falta 22 términos. Comprobación: $S_{21} \approx 450$, que no llega, y $S_{22} \approx 542$.

32) Vender un $8\,\%$ más es multiplicar por $1{,}08$: las ventas de cada año forman una progresión geométrica con $u_1 = 5000$ y $r = 1{,}08$.

a) Con el término general, $u_{10} = 5000 \cdot 1{,}08^9 \approx \boxed{9995}$ unidades.

b) Con la fórmula de la suma, $S_{10} = \frac{5000\left(1{,}08^{10} - 1\right)}{1{,}08 - 1} \approx \boxed{72\,433}$ unidades.

c) Se plantea $S_n > 100\,000$ y se toman logaritmos:

$$\frac{5000\left(1{,}08^n - 1\right)}{0{,}08} > 100\,000$$
$$\Rightarrow 1{,}08^n - 1 > 1{,}6$$
$$\Rightarrow 1{,}08^n > 2{,}6$$
$$\Rightarrow n > \frac{\ln 2{,}6}{\ln 1{,}08} \approx 12{,}4$$

El total supera las $100\,000$ unidades en el año $\boxed{13}$. Comprobación: $S_{12} \approx 94\,886$, que no llega, y $S_{13} \approx 107\,476$.

Suma infinita

Soluciones

33) En cada serie se comprueba que $|r| < 1$ y se aplica $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$.

a) $u_1 = 45$ y $r = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$:

$$S_\infty = \frac{45}{1-\frac{1}{3}} = \frac{45}{\frac{2}{3}} = \boxed{\frac{135}{2}}$$

b) $u_1 = 8$ y $r = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}$:

$$S_\infty = \frac{8}{1+\frac{1}{2}} = \frac{8}{\frac{3}{2}} = \boxed{\frac{16}{3}}$$

c) El primer término es el de $k = 1$, $u_1 = 3 \cdot 0{,}2 = 0{,}6$, y la razón es $0{,}2$:

$$S_\infty = \frac{0{,}6}{1-0{,}2} = \frac{0{,}6}{0{,}8} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

34) La parte periódica es una serie geométrica, $0{,}15 + 0{,}0015 + 0{,}000015 + \cdots$, con $u_1 = 0{,}15$ y $r = 0{,}01$:

$$2{,}\overline{15} = 2 + \frac{0{,}15}{1-0{,}01} = 2 + \frac{0{,}15}{0{,}99}$$
$$= 2 + \frac{15}{99} = 2 + \frac{5}{33} = \boxed{\frac{71}{33}}$$

35) Cada término es el anterior por $2x$: es una serie geométrica con $u_1 = 1$ y $r = 2x$.

a) Tiene suma si $|r| < 1$:

$$|2x| < 1 \;\Rightarrow\; -1 < 2x < 1 \;\Rightarrow\; \boxed{-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}}$$

b) Para esos valores la suma es $\frac{1}{1-2x}$:

$$\frac{1}{1-2x} = 3 \;\Rightarrow\; 1 = 3 - 6x \;\Rightarrow\; \boxed{x = \frac{1}{3}}$$

Vale, porque $\frac{1}{3}$ está entre $-\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$.

36) Los arcos forman una progresión geométrica con $u_1 = 50$ y $r = 0{,}9$.

a) Como $|r| < 1$, la distancia total es la suma infinita:

$$S_\infty = \frac{50}{1-0{,}9} = \frac{50}{0{,}1} = \boxed{500 \text{ cm}}$$

b) Se plantea $S_n > 450$ y se toman logaritmos:

$$\frac{50\,(1-0{,}9^n)}{1-0{,}9} > 450$$
$$\Rightarrow 500\,(1-0{,}9^n) > 450$$
$$\Rightarrow 0{,}9^n < 0{,}1$$
$$\Rightarrow n > \frac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}9} \approx 21{,}9$$

En el último paso la desigualdad cambia de sentido, porque se divide por $\ln 0{,}9$, que es negativo. Hacen falta 22 oscilaciones. Comprobación: $S_{21} \approx 445$ cm, que no llega, y $S_{22} \approx 451$ cm.

Ejercicios de clase

Soluciones

Los dos primeros son los ejercicios 10 y 13 de la ficha de sucesiones de clase; los otros dos, la serie y el problema que se trabajaron en clase después de la ficha.

37) Los dos datos son $u_1 r = -\frac{40}{3}$ y $\frac{u_1}{1-r} = 12$. De la segunda, $u_1 = 12(1-r)$, y se sustituye en la primera:

$$\begin{aligned} 12r(1-r) &= -\frac{40}{3} \\ \Rightarrow 36r - 36r^2 &= -40 \\ \Rightarrow 9r^2 - 9r - 10 &= 0 \\ \Rightarrow r = \frac{9 \pm \sqrt{81+360}}{18} &= \frac{9 \pm 21}{18} \end{aligned}$$

Las soluciones son $r = \frac{5}{3}$ y $r = -\frac{2}{3}$. Solo hay suma infinita si $|r| < 1$, así que $\boxed{r = -\frac{2}{3}}$ y $u_1 = 12\left(1 + \frac{2}{3}\right) = \boxed{20}$. Comprobación: $20 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{40}{3}$.

38) Tras el rebote n, el balón sube hasta $h_n = 81 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$ metros: 54, 36, 24, 16, $\frac{32}{3}$, …, una progresión geométrica de razón $\frac{2}{3}$.

a) Entre el quinto rebote y el sexto sube hasta $h_5 = 81 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{32}{3} \approx \boxed{10{,}7}$ m.

b) Baja 81 m y, después de cada uno de los cinco primeros rebotes, sube y baja la misma altura:

$$\begin{aligned} 81 + 2\left(h_1 + \cdots + h_5\right) &= 81 + 2 \cdot \frac{54\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^5\right)}{1 - \frac{2}{3}} \\ &= 81 + \frac{844}{3} = \frac{1087}{3} \approx \boxed{362 \text{ m}} \end{aligned}$$

c) Ahora se suman las infinitas alturas, $h_1 + h_2 + \cdots$: es una suma infinita con primer término 54 y $r = \frac{2}{3}$, que existe porque $|r| < 1$:

$$81 + 2 \cdot \frac{54}{1 - \frac{2}{3}} = 81 + 2 \cdot 162 = \boxed{405 \text{ m}}$$

39) Cada término es el anterior por $\frac{2x}{3}$: es una serie geométrica con $u_1 = 1$ y $r = \frac{2x}{3}$.

a) Converge, es decir, tiene suma finita, si $|r| < 1$. Las barras se quitan dejando lo de dentro entre -1 y 1, y después se multiplica por 3 y se divide entre 2:

$$\begin{aligned} \left|\frac{2x}{3}\right| < 1 &\iff -1 < \frac{2x}{3} < 1 \\ &\iff -3 < 2x < 3 \\ &\iff \boxed{-\frac{3}{2} < x < \frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Como intervalo, que es como se escribió en clase, $\boxed{x \in \left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)}$.

b) $1{,}2$ está entre $-1{,}5$ y $1{,}5$, así que hay suma. La razón es $r = \frac{2 \cdot 1{,}2}{3} = \frac{2{,}4}{3} = 0{,}8$, y el primer término, 1:

$$S_\infty = \frac{1}{1 - 0{,}8} = \frac{1}{0{,}2} = \boxed{5}$$

c) También $-1{,}2$ está en el intervalo. Ahora la razón es negativa, $r = \frac{2 \cdot (-1{,}2)}{3} = -0{,}8$, y al restarla el denominador crece:

$$S_\infty = \frac{1}{1 - (-0{,}8)} = \frac{1}{1{,}8} = \frac{10}{18} = \boxed{\frac{5}{9}}$$

La suma es mucho menor que la de b) porque los términos alternan el signo, $1 - 0{,}8 + 0{,}64 - 0{,}512 + \cdots$, y unos compensan a otros.

40) Se escriben los dos datos con u_1 y r. La suma infinita, como una sola fracción, es $13 + \frac{1}{2} = \frac{27}{2}$, y en la suma de los tres primeros términos se saca factor común u_1:

$$S_\infty = \frac{u_1}{1 - r} = \frac{27}{2}$$
$$S_3 = u_1 + u_1 r + u_1 r^2 = u_1 \left(1 + r + r^2\right) = 13$$

De la primera, $u_1 = \frac{27}{2}(1 - r)$, y se sustituye en la segunda:

$$\frac{27}{2}(1 - r)\left(1 + r + r^2\right) = 13$$
$$\Rightarrow (1 - r)\left(1 + r + r^2\right) = \frac{26}{27}$$
$$\Rightarrow 1 - r^3 = \frac{26}{27}$$
$$\Rightarrow r^3 = \frac{1}{27}$$
$$\Rightarrow r = \frac{1}{3}$$

En el primer paso se divide entre $\frac{27}{2}$, que es multiplicar por $\frac{2}{27}$. En el segundo, el producto de los dos paréntesis es $1 - r^3$, porque al multiplicarlos se van los términos de en medio:

$$(1 - r)\left(1 + r + r^2\right) = 1 + r + r^2 - r - r^2 - r^3 = 1 - r^3$$

El exponente de r^3 es impar, así que solo hay una razón, y cumple $|r| < 1$: la suma infinita existe. Con $r = \frac{1}{3}$ en la segunda ecuación sale el primer término:

$$u_1 \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}\right) = 13$$
$$\Rightarrow u_1 \cdot \frac{13}{9} = 13$$
$$\Rightarrow \boxed{u_1 = 9}$$

Comprobación: la progresión es 9, 3, 1, $\frac{1}{3}$, …; sus tres primeros términos suman 13, y $S_\infty = \frac{9}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{9}{\frac{2}{3}} = \frac{27}{2}$. Más corto: al dividir $S_3 = \frac{u_1(1 - r^3)}{1 - r}$ entre $S_\infty = \frac{u_1}{1 - r}$ se van u_1 y $1 - r$, y queda directamente $1 - r^3 = \frac{26}{27}$.

4. Aplicaciones financieras

Interés compuesto

Soluciones

41) Con capitalización trimestral, $k = 4$: cada trimestre el capital se multiplica por $1 + \frac{2{,}4}{400} = 1{,}006$.

a) En 5 años hay $4 \cdot 5 = 20$ trimestres:

$$VF = 12\,000 \cdot 1{,}006^{20} \approx \boxed{13\,525{,}11 \text{ euros}}$$

b) Con capitalización mensual, $k = 12$: cada mes se multiplica por $1 + \frac{2{,}4}{1200} = 1{,}002$, y en 5 años hay 60 meses:

$$VF = 12\,000 \cdot 1{,}002^{60} \approx 13\,528{,}34 \text{ euros}$$

Son $13\,528{,}34 - 13\,525{,}11 = \boxed{3{,}23}$ € más.

c) Se busca el número m de trimestres con el que se pasa de $15\,000$ €:

$$\begin{aligned} & 12\,000 \cdot 1{,}006^m > 15\,000 \\ \Rightarrow\ & 1{,}006^m > 1{,}25 \\ \Rightarrow\ & m > \frac{\ln 1{,}25}{\ln 1{,}006} \approx 37{,}3 \end{aligned}$$

$\boxed{\text{Tienen que pasar } 38 \text{ trimestres}}$, es decir, nueve años y medio. Comprobación: con 37 trimestres hay $14\,972{,}92$ €, que no llega, y con 38, $15\,062{,}76$ €.

42) Con los intereses sumados una vez al año, $k = 1$, y en 4 años:

$$\begin{aligned} & 8000\left(1 + \frac{r}{100}\right)^4 = 9000 \\ \Rightarrow\ & \left(1 + \frac{r}{100}\right)^4 = 1{,}125 \\ \Rightarrow\ & 1 + \frac{r}{100} = \sqrt[4]{1{,}125} \approx 1{,}0299 \\ \Rightarrow\ & r \approx 2{,}99 \end{aligned}$$

$\boxed{\text{La tasa es del } 2{,}99\,\% \text{ anual}}$.

Depreciación

Soluciones

43) Perder un $12\,\%$ al año es multiplicar cada año por $1 - 0{,}12 = 0{,}88$.

a) A los 4 años vale $45\,000 \cdot 0{,}88^4 \approx \boxed{26\,986}$ €.

b) Se plantea la inecuación y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} & 45\,000 \cdot 0{,}88^n < 10\,000 \\ \Rightarrow\ & 0{,}88^n < \frac{2}{9} \\ \Rightarrow\ & n > \frac{\ln \frac{2}{9}}{\ln 0{,}88} \approx 11{,}8 \end{aligned}$$

La desigualdad cambia de sentido al dividir por $\ln 0{,}88$, que es negativo. Vale menos de $10\,000$ €
a los 12 años. Comprobación: a los 11 años vale unos $11\,029$ €, y a los 12, unos 9705 €.

c) Ahora la incógnita es la tasa, $r\,\%$:

$$\begin{aligned} & 45\,000\left(1-\frac{r}{100}\right)^6 = 18\,000 \\ \Rightarrow\ & \left(1-\frac{r}{100}\right)^6 = 0{,}4 \\ \Rightarrow\ & 1-\frac{r}{100} = \sqrt[6]{0{,}4} \approx 0{,}858 \\ \Rightarrow\ & r \approx 14{,}2 \end{aligned}$$

Se deprecia un $14{,}2\,\%$ anual.

5. Ficha de repaso de 3.º de ESO

Sucesiones y progresiones

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en su orden, los seis ejercicios de la ficha de repaso de 3.º de ESO que se dio en clase.

44) Cada término, desde el tercero, se calcula con los dos anteriores; por eso se dan los dos primeros.

a) Con la ley, de uno en uno:

$$\begin{aligned} u_3 &= 3\cdot 2 - 2\cdot 1 = 4 \\ u_4 &= 3\cdot 4 - 2\cdot 2 = 8 \\ u_5 &= 3\cdot 8 - 2\cdot 4 = 16 \\ u_6 &= 3\cdot 16 - 2\cdot 8 = 32 \end{aligned}$$

Los seis primeros términos son $1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 16,\ 32$.

b) Las diferencias entre términos seguidos, 1, 2, 4, 8 y 16, no son iguales, así que no es aritmética. Los cocientes sí: cada término es el doble del anterior.
Es una progresión geométrica de razón 2 y primer término 1, y su término general es $u_n = 1\cdot 2^{n-1} = \boxed{2^{n-1}}$. Comprobación: $u_6 = 2^5 = 32$. La fórmula cumple también la ley para cualquier $n \geq 3$, así que no falla más adelante:

$$\begin{aligned} 3u_{n-1} - 2u_{n-2} &= 3\cdot 2^{n-2} - 2\cdot 2^{n-3} \\ &= 6\cdot 2^{n-3} - 2\cdot 2^{n-3} \\ &= 4\cdot 2^{n-3} = 2^{n-1} \end{aligned}$$

45) Para cada sucesión se mira cómo se pasa de un término al siguiente: si siempre se suma lo mismo, es aritmética; si siempre se multiplica por lo mismo, geométrica. Con

el término general, cualquier término sale sustituyendo su lugar, sin escribir los anteriores: así se calcula el término 576.

a) Son los cuadrados 1^2, 2^2, 3^2 y 4^2: $\boxed{u_n = n^2}$. Las diferencias, 3, 5 y 7, cambian, y los cocientes, 4, $\frac{9}{4}$ y $\frac{16}{9}$, también: $\boxed{\text{no es aritmética ni geométrica}}$. El término 8 es $u_8 = 8^2 = \boxed{64}$, y el 576, $u_{576} = 576^2 = \boxed{331\,776}$.

b) Cada término es el anterior por -2:
$\boxed{\text{es una progresión geométrica de razón } -2}$, con $u_1 = 2$. Su término general es $\boxed{u_n = 2 \cdot (-2)^{n-1}}$, y el término 8, $u_8 = 2 \cdot (-2)^7 = 2 \cdot (-128) = \boxed{-256}$. El 576 es $u_{576} = 2 \cdot (-2)^{575} = \boxed{-2^{576}}$: negativo, porque el exponente 575 es impar, y tan grande que se deja como potencia.

c) Cada término es el anterior menos $0{,}25$:
$\boxed{\text{es una progresión aritmética de diferencia } -0{,}25}$, con $u_1 = 3$. Su término general es $u_n = 3 + (n-1) \cdot (-0{,}25) = \boxed{3{,}25 - 0{,}25n}$, y el término 8, $u_8 = 3{,}25 - 2 = \boxed{1{,}25}$. El 576 es $u_{576} = 3{,}25 - 144 = \boxed{-140{,}75}$.

46) Del tercer término al duodécimo hay $12 - 3 = 9$ saltos de d:

$$u_{12} = u_3 + 9d \;\Rightarrow\; 30 = 3 + 9d \;\Rightarrow\; \boxed{d = 3}$$

Del primero al tercero hay 2 saltos: $3 = u_1 + 2 \cdot 3$, así que $\boxed{u_1 = -3}$. El término general es $u_n = -3 + (n-1) \cdot 3 = \boxed{3n - 6}$; comprobación: $u_{12} = 36 - 6 = 30$. Para la suma hace falta el último término, $u_{157} = 3 \cdot 157 - 6 = 465$:

$$S_{157} = \frac{157}{2}(-3 + 465) = 157 \cdot 231 = \boxed{36\,267}$$

47) Lo que recorre cada día forma una progresión geométrica con $u_1 = 100$ y $r = \frac{11}{12}$, y lo recorrido hasta el final del día n es la suma de sus n primeros términos:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{100\left(1 - \left(\frac{11}{12}\right)^n\right)}{1 - \frac{11}{12}} \\ &= 1200\left(1 - \left(\frac{11}{12}\right)^n\right) \end{aligned}$$

a) Como $|r| < 1$, las sumas se acercan a la suma infinita:

$$S_\infty = \frac{100}{1 - \frac{11}{12}} = \frac{100}{\frac{1}{12}} = 1200 \text{ m}$$

Con el tiempo se acerca a 1200 m del punto de partida, más allá de la orilla, que está a 1000 m: $\boxed{\text{sí llega a bañarse}}$.

b) El día 21 acaba a S_{21} metros del punto de partida:

$$S_{21} = 1200\left(1 - \left(\frac{11}{12}\right)^{21}\right) \approx \boxed{1006{,}97 \text{ m}}$$

Ese día recorre el término 21 de la progresión: $u_{21} = 100\left(\frac{11}{12}\right)^{20} \approx \boxed{17{,}55 \text{ m}}$.

c) El primer apartado dice que la tortuga llega a la orilla, y el segundo, cuándo: el día 20 acaba a unos 989,42 m del punto de partida, todavía antes de la orilla, y el 21, a unos 1006,97 m, ya pasada. Llega a la orilla el día 21, así que los resultados son coherentes. Además, S_{21} no llega a 1200, el número al que se acercan las sumas, y los 17,55 m de ese día son menos que los 100 del primero, como tiene que pasar con $0 < r < 1$.

48) El primer día hay x cerillas, y desde el segundo cada día entran m y salen s: la cantidad cambia cada día en $m - s$.

a) Es una progresión aritmética con $u_1 = x$ y diferencia $d = m - s$, así que $u_n = x + (n-1)(m-s)$, con n de 1 a 30.

b) Crece si la diferencia es positiva, $m - s > 0$, es decir, si $m > s$: cada día tienen que entrar más cerillas de las que salen. El valor de x no influye.

c) Con $n = 30$ hay que conseguir $u_{30} = x + 29(m-s) = 60$. Se elige la diferencia $m - s$ y se despeja x. Con $m - s = 1$, $x = 60 - 29 = 31$: por ejemplo, $x = 31,\ m = 3,\ s = 2$. Con $m - s = 2$, $x = 60 - 58 = 2$: por ejemplo, $x = 2,\ m = 5,\ s = 3$. Comprobación: $31 + 29 \cdot 1 = 60$ y $2 + 29 \cdot 2 = 60$. Hay muchas más, también con $m = s$ y $x = 60$, o con $m < s$, como $x = 89$, $m = 1$ y $s = 2$.

49) Con interés compuesto anual, cada año el capital se multiplica por $1 + \frac{r}{100}$: en el banco A, por 1,02, tres veces, y en el B, por 1,03, dos veces.

a) Con 1000 € de capital inicial:

$$\text{A: } 1000 \cdot 1{,}02^3 = 1061{,}208 \approx 1061{,}21 \text{ euros}$$
$$\text{B: } 1000 \cdot 1{,}03^2 = 1060{,}90 \text{ euros}$$

Es mayor en el banco A, por 31 céntimos, aunque su interés es menor: son tres años en lugar de dos.

b) Con un capital inicial C cualquiera, el banco A da $C \cdot 1{,}02^3 = 1{,}061208\,C$ y el B, $C \cdot 1{,}03^2 = 1{,}0609\,C$. Los dos son C por un número que no depende de C, y el del A es mayor: sí, el orden es el mismo sea cual sea el capital inicial. El 2 % durante tres años da un 6,1208 % en total, y el 3 % durante dos, un 6,09 %.

6. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

50) a) Del cuarto término al noveno hay 5 saltos de d: $u_9 - u_4 = 5d$ **(M1)**. Entonces $5d = -6 - 14 = -20$ y $d = -4$ **A1**.

b) Del primero al cuarto hay 3 saltos: $u_1 = u_4 - 3d = 14 + 12 = 26$ **A1**.

c) Con $u_1 = 26$ y $d = -4$ en la fórmula de la suma, $\frac{n}{2}(52 - 4(n-1)) = 0$ **M1**. El paréntesis es $56 - 4n$, y un producto vale 0 si lo vale uno de sus factores: $n = 0$, que no cuenta términos, o $56 - 4n = 0$ **A1**, es decir, $n = 14$ **A1**.

51) a) Los dos datos son $u_1 r = 8$ **A1** y $\frac{u_1}{1-r} = 50$ **A1**. De la segunda, $u_1 = 50(1-r)$, y se sustituye en la primera **M1**: $50r(1-r) = 8$. Desarrollando y pasando todo a un miembro, $50r^2 - 50r + 8 = 0$ **A1** y, al dividir por 2, $25r^2 - 25r + 4 = 0$ **AG**.

b) Se resuelve la ecuación: $r = \frac{25 \pm \sqrt{625-400}}{50} = \frac{25 \pm 15}{50}$ **(M1)**, así que $r = \frac{4}{5}$ o $r = \frac{1}{5}$ **A1**. Las dos cumplen $|r| < 1$ y, como $u_1 = \frac{8}{r}$, $\boxed{u_1 = 10}$ o $\boxed{u_1 = 40}$ **A1**.

52) a) Los términos $2k+3$ son $5, 7, 9, \ldots$: una progresión aritmética con $u_1 = 5$ y $d = 2$ **M1**. Su suma es $S_n = \frac{n}{2}(10 + 2(n-1))$ **A1** $= \frac{n}{2}(2n+8)$ **A1** $= \boxed{n(n+4)}$ **AG**.

b) Se busca el menor n con $n(n+4) > 500$ **M1**. Se prueba cerca de $\sqrt{500} \approx 22$: $20 \cdot 24 = 480$, que no llega, y $21 \cdot 25 = 525$ **A1**. El menor valor es $\boxed{n = 21}$ **A1**.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

53) a) Con capitalización mensual, cada mes se multiplica por $1 + \frac{3{,}2}{1200}$, y en 5 años hay 60 meses: $6000\left(1 + \frac{3{,}2}{1200}\right)^{60}$ **(M1)** $\approx \boxed{7039{,}57}$ € **A1**.

b) Se busca el número m de meses con $6000\left(1 + \frac{3{,}2}{1200}\right)^{m} > 8000$ **M1**. Con la calculadora, o tomando logaritmos, $m > \frac{\ln \frac{4}{3}}{\ln\left(1+\frac{3{,}2}{1200}\right)} \approx 108{,}02$ **A1**: $\boxed{\text{tienen que pasar } 109 \text{ meses}}$ **A1**. A los 108 meses hay 7999,48 €, que todavía no llega.

c) Con los intereses sumados una vez al año, $6000\left(1 + \frac{r}{100}\right)^{5} = 7039{,}57\ldots$ **(M1)**, así que $1 + \frac{r}{100} = \sqrt[5]{1{,}17326\ldots} \approx 1{,}0325$ y $\boxed{r \approx 3{,}25}$ **A1**.

54) Los sueldos de la opción A forman una progresión aritmética con $u_1 = 24\,000$ y $d = 1200$; los de la B, una geométrica con $u_1 = 24\,000$ y $r = 1{,}04$.

a) A: $u_{10} = 24\,000 + 9 \cdot 1200 = \boxed{34\,800}$ € **A1**. B: $u_{10} = 24\,000 \cdot 1{,}04^9$ **(M1)** $\approx \boxed{34\,159}$ € **A1**.

b) A: $S_{10} = \frac{10}{2}(24\,000 + 34\,800) = \boxed{294\,000}$ € **A1**. B: $S_{10} = \frac{24\,000(1{,}04^{10}-1)}{1{,}04-1}$ **(M1)** $\approx \boxed{288\,147}$ € **A1**.

c) Se busca el primer n con $24\,000 \cdot 1{,}04^{n-1} > 24\,000 + 1200(n-1)$ **M1**. La incógnita está en el exponente y fuera de él, así que no se despeja: se mira la tabla de la calculadora. El año 12, $36\,947 < 37\,200$, y el año 13, $38\,425 > 38\,400$ **A1**. Es $\boxed{\text{el año } 13}$ **A1**.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

55) a) El primer día solo está lo que se añade: $\boxed{A_1 = c}$. Cada día queda el 60 % de lo que había y se añaden c gramos: $A_2 = 0{,}6c + c$ **A1** $= \boxed{1{,}6c}$ y $A_3 = 0{,}6 \cdot 1{,}6c + c$ **A1** $= 0{,}96c + c = \boxed{1{,}96c}$ **AG**.

b) Del cloro añadido un día queda al siguiente $0{,}6c$; al otro, $0{,}6^2c$, y así sucesivamente. El día n están los restos de todas las adiciones: $A_n = c + 0{,}6c + \cdots + 0{,}6^{n-1}c$ **M1**, la suma de n términos de una progresión geométrica de razón $0{,}6$ **A1**. Por tanto, $A_n = \frac{c(1-0{,}6^n)}{1-0{,}6}$ **A1** $= \boxed{2{,}5c\left(1 - 0{,}6^n\right)}$ **AG**.

c) Al crecer n, $0{,}6^n$ se acerca a 0, así que A_n se acerca a $\boxed{2{,}5c}$ **A1**.

Con el tiempo, la cantidad de cloro tras cada adición se estabiliza en $2{,}5c$ gramos

R1.

d) Con $c = 400$ ese valor es 1000 gramos, y su $95\,\%$, 950. Se plantea la inecuación $1000\,(1 - 0{,}6^n) \geq 950$ **M1**, que da $0{,}6^n \leq 0{,}05$ y, al dividir por $\ln 0{,}6 < 0$, $n \geq \frac{\ln 0{,}05}{\ln 0{,}6} \approx 5{,}86$ **A1**. Es $\boxed{\text{el día } 6}$ **A1**: $A_5 \approx 922$ y $A_6 \approx 953$.

e) A largo plazo, tras cada adición hay $2{,}5c$ gramos, y justo antes de la siguiente queda su $60\,\%$: $0{,}6 \cdot 2{,}5c = \boxed{1{,}5c}$ **R1 AG**.

f) A largo plazo el cloro va de $1{,}5c$, antes de añadir, a $2{,}5c$, después. Hace falta $1{,}5c \geq 600$ y $2{,}5c \leq 1200$ **M1**, es decir, $c \geq 400$ y $c \leq 480$: $\boxed{400 \leq c \leq 480}$ **A1**.

g) Ahora queda cada día una fracción p en lugar de $0{,}6$, así que $A_n = c\,(1 + p + \cdots + p^{n-1})$ **M1**. Como $0 < p < 1$, la suma se acerca a la suma infinita de razón p, $S_\infty = \boxed{\dfrac{c}{1-p}}$ **R1 AG**.